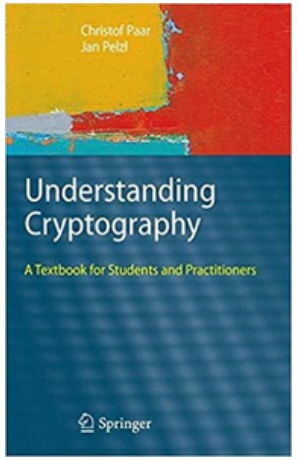
COM/BLM 426
Bilgi Güvenliği

Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners



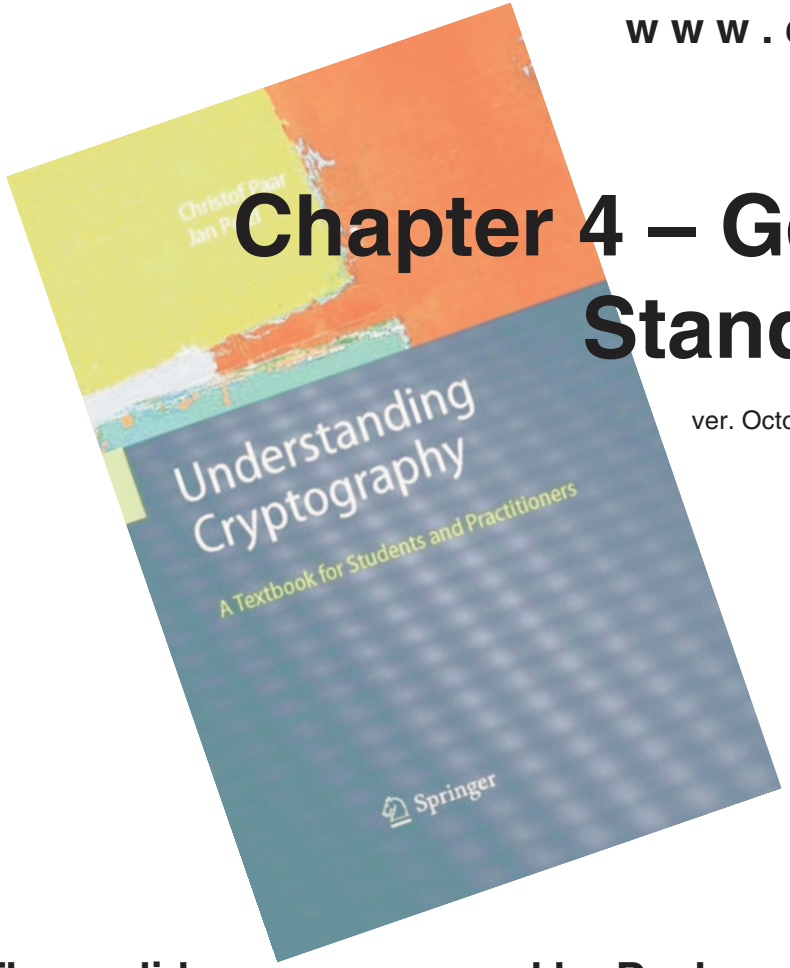
by ChristofPaarand Jan Pelzl

Springer, 1st Edition, 2010

Understanding Cryptography

by Christof Paar and Jan Pelzl

w w w . crypto-textbook. com



Chapter 4 – Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES)

ver. October 28, 2009

These slides were prepared by Daehyun Strobel, Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.

- Eşlik eden "Kriptografiyi Anlamak" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.

- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.

- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

Bu Bölümün İçeriği

- AES Algoritmasına Genel Bakış
- AES'in İç Yapısı
  - Bayt Değiştirme Katmanı
  - Yayılma Katmanı
  - Anahtar Ekleme Katmanı
  - Anahtar Çizelgesi
- Şifre Çözme
- Pratik Sorunlar

Bu Bölümün İçeriği

- **AES Algoritmasına Genel Bakış**
- AES'in İç Yapısı
  - Bayt Değiştirme Katmanı
  - Yayılma Katmanı
  - Anahtar Ekleme Katmanı
  - Anahtar Çizelgesi
- Şifre Çözme
- Pratik Sorunlar

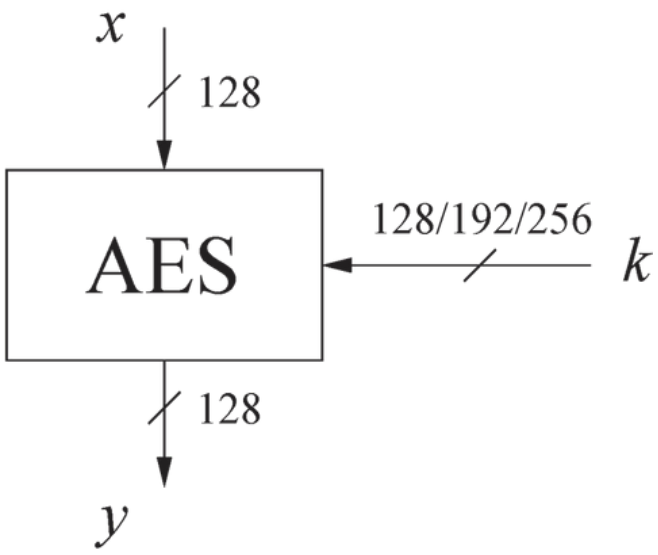
Bazı Temel Bilgiler

- AES, günümüzde en yaygın kullanılan simetrik şifreleme algoritmasıdır.
- AES algoritması, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından çok yıllık bir seçim süreci sonucunda belirlenmiştir.
- AES aday başvurularının tümü için gereken şartlar şunlardı:
  - **128 bit blok** boyutuna sahip blok şifreleme algoritması
  - **Desteklenen üç anahtar uzunluğu:** 128, 192 ve 256 bit.
  - Sunulan diğer algoritmalara göre güvenlik
  - Yazılım ve donanımda **verimlilik**

AES Seçiminin Kronolojisi

- NIST tarafından Ocak 1997'de yeni bir blok şifreleme algoritmasına duyulan ihtiyaç duyuruldu.
  - Ağustos 1998'da 15 aday algoritma kabul edildi.
  - Finalistler Ağustos 1999'da açıklandı:
    - ***Mars*** – IBM Corporation
    - ***RC6*** –***RSA*** Laboratories
    - ***Rijndael*** – J. Daemen & V. Rijmen
    - ***Serpent*** – Eli Biham et al.
    - ***Twofish*** – B. Schneier et al.
  - Ekim 2000'de Rijndael, AES olarak seçildi.
  - AES, Kasım 2001'de ABD federal standardı olarak resmen onaylandı.

AES: Genel Bakış

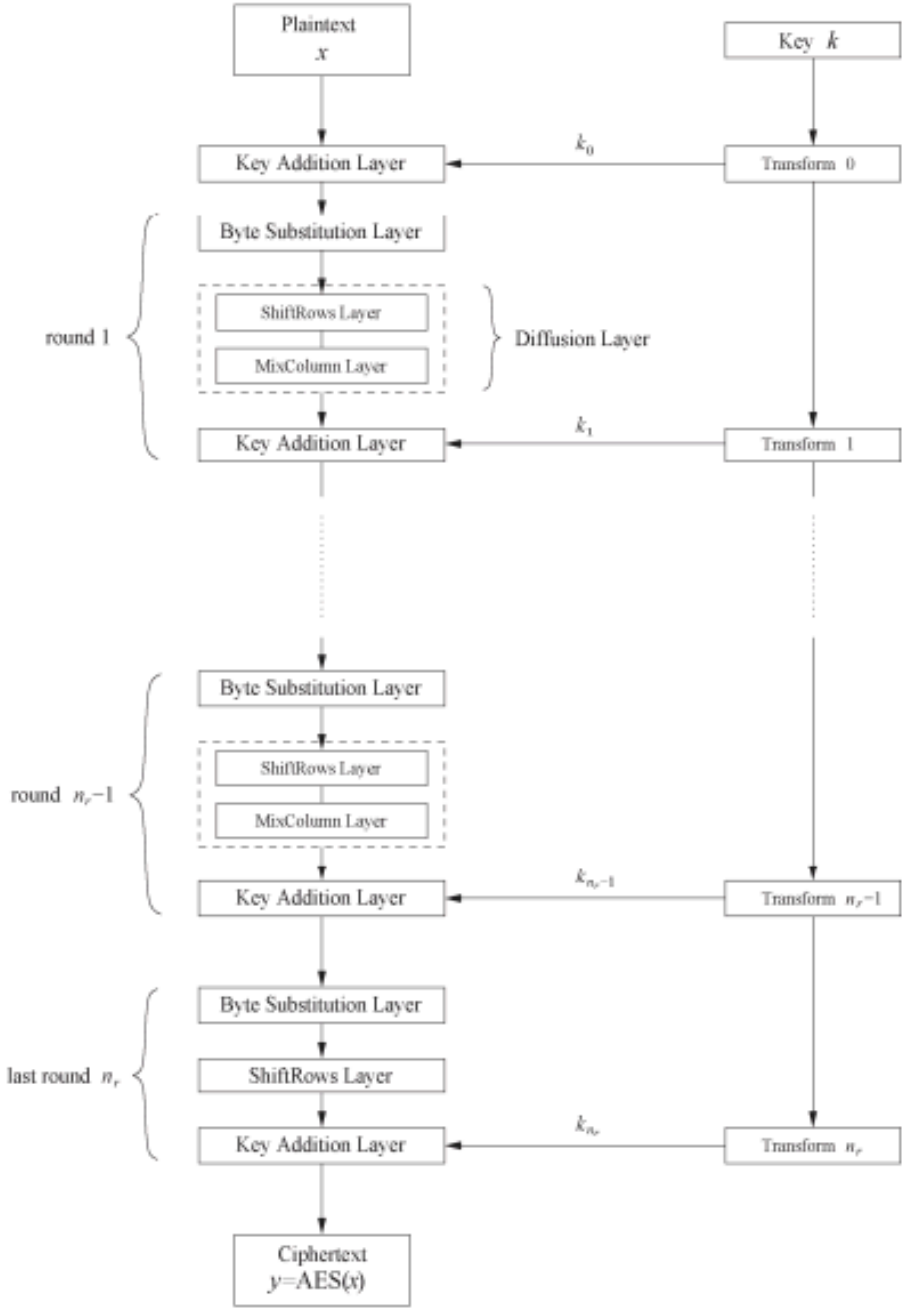


Tur sayısı, seçilen anahtar uzunluğuna bağlıdır:

Anahtar uzunluğu (bit)	Tur sayısı
128	10
192	12
256	14

AES: Genel Bakış

- 10/12/14 turlu tekrarlı şifreleme
- Her tur "Katmanlardan" oluşur.



Bu Bölümün İçeriği

- AES Algoritmasına Genel Bakış
- **AES'in İç Yapısı**
  - Bayt Değiştirme Katmanı
  - Yayılma Katmanı
  - Anahtar Ekleme Katmanı
  - Anahtar Çizelgesi
- Şifre Çözme
- Pratik Sorunlar

AES'nin İç Yapısı

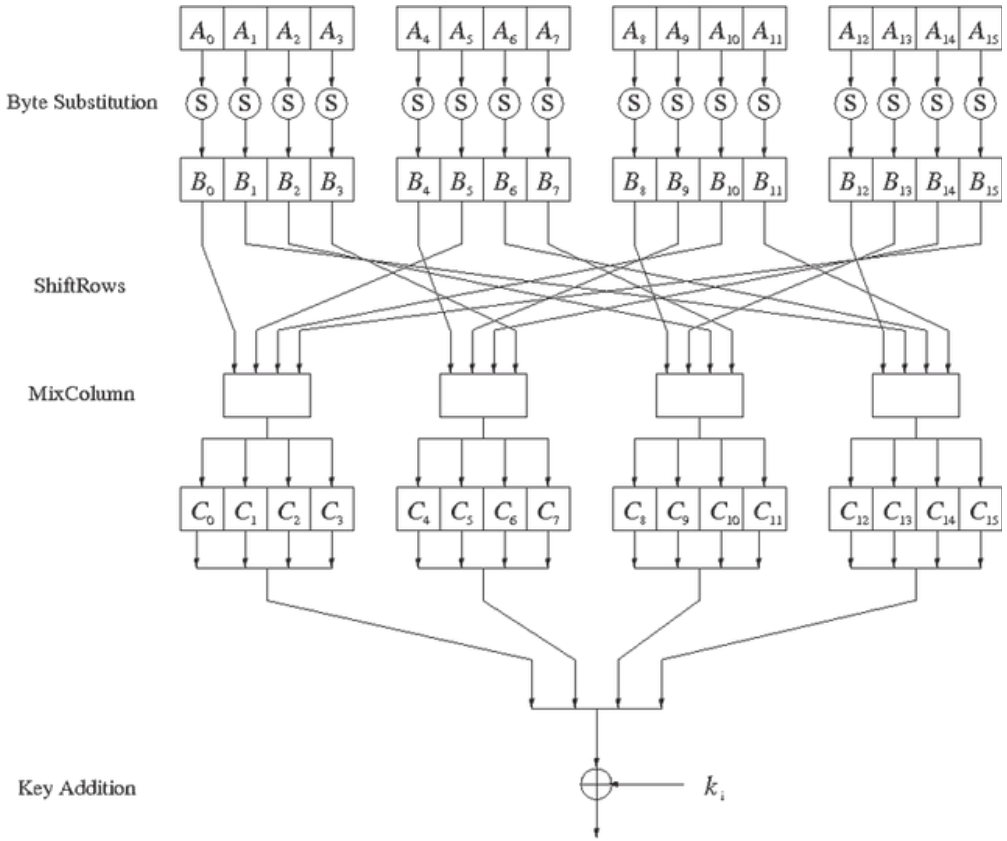
- AES, bayt odaklı bir şifreleme algoritmasıdır.
- A durumu (yani 128 bitlik veri yolu) 4x4'lük bir matris halinde düzenlenebilir:

A_0	A_4	A_8	A_{12}
A_1	A_5	A_9	A_{13}
A_2	A_6	A_{10}	A_{14}
A_3	A_7	A_{11}	A_{15}

A_0 ,…, A_{15} *AES'in 16 baytlık girişini ifade eder.*

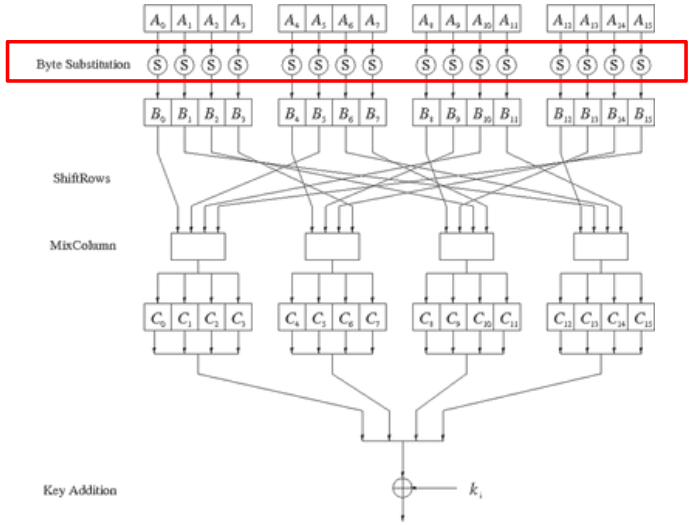
AES'nin İç Yapısı

- Yuvarlama işlemi için yuvarlama fonksiyonu 1,2,…, n_{r-1} :



- Not: Son turda MixColumn dönüşümü atlanmıştır.

Bayt Değiştirme Katmanı



- Bayt Değiştirme katmanı, aşağıdaki özelliklere sahip 16 adet S-Kutusu'ndan oluşmaktadır:

  S-Kutuları şunlardır:

  - **birebir aynı**
  - AES'in tek doğrusal olmayan unsurları, yani,

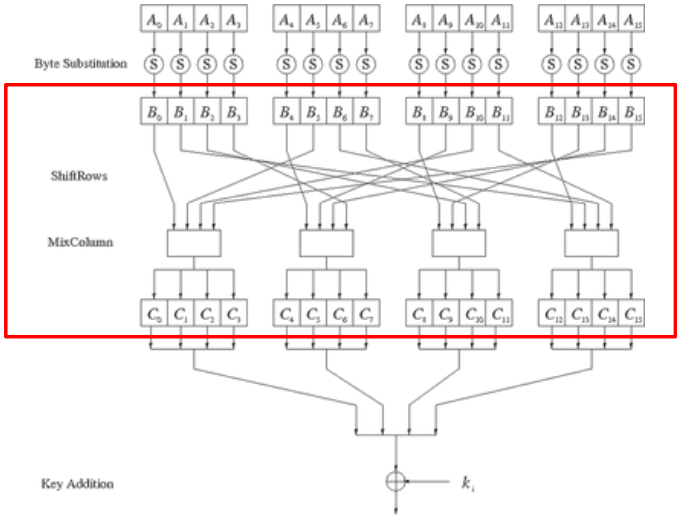
$$\text{ByteSub}(\boldsymbol{A}_i) + \text{ByteSub}(\boldsymbol{A}_j) \neq \text{ByteSub}(\boldsymbol{A}_i + \boldsymbol{A}_j), \text{ for } \boldsymbol{i,j} = 0,\ldots,15$$

  - birebir eşlemeli, yani giriş ve çıkış baytları arasında bire bir eşleme mevcuttur.

  ⇒ S-Box benzersiz bir şekilde tersine çevrilebilir.

  - Yazılım uygulamalarında, S-Kutusu genellikle bir arama tablosu olarak gerçekleştirilir.

Difüzyon (Diffusion) Katmanı



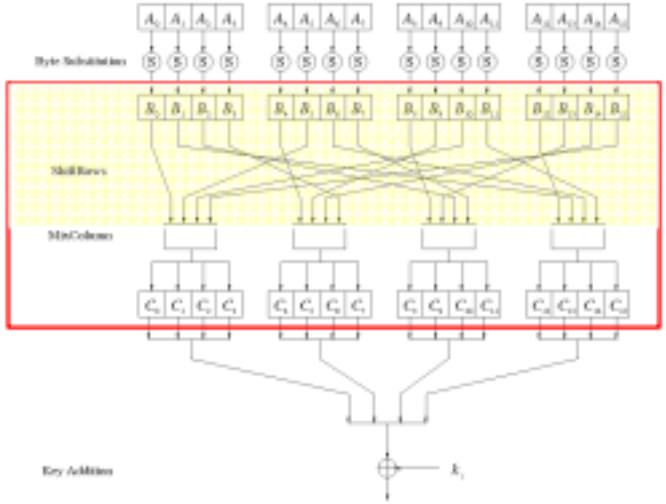
Difüzyon katmanı

- giriş durum bitlerinin tamamı üzerinde yayılım sağlar.
- İki alt katmandan oluşmaktadır:
  - **ShiftRows Alt Katmanı:** Verilerin bayt düzeyinde permütasyonu.
  - **MixColumn Alt Katmanı:** Dört baytlık blokları birleştiren ("karıştıran") matris işlemi.

- A ve B durum matrisleri üzerinde doğrusal bir işlem gerçekleştirir, yani;

$$\mathrm{DIFF}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{DIFF}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{DIFF}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})$$

ShiftRows Alt Katmanı



- Durum matrisinin satırları döngüsel olarak kaydırılır:

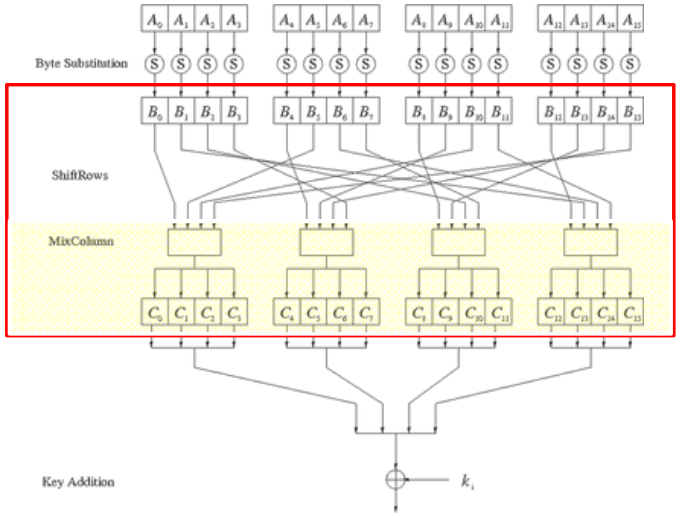
Giriş matrisi

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_1	B_5	B_9	B_{13}
B_2	B_6	B_{10}	B_{14}
B_3	B_7	B_{11}	B_{15}

Çıkış matrisi

B_0	B_4	B_8	B_{12}	kaydırma yok
B_5	B_9	B_{13}	B_1	← bir pozisyon sola kaydırma
B_{10}	B_{14}	B_2	B_6	← iki pozisyon sola kaydırma
B_{15}	B_3	B_7	B_{11}	← üç pozisyon sola kaydırma

Karıştırıcı Sütun Alt Katmanı



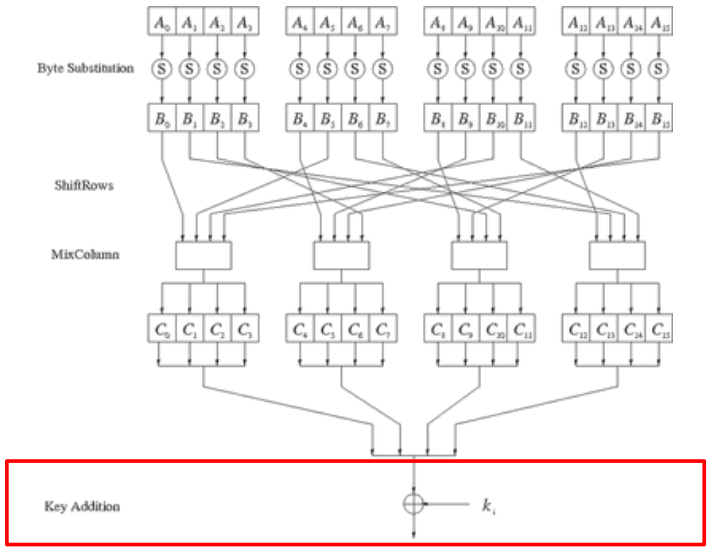
- Durum matrisinin her sütununu karıştıran doğrusal dönüşüm
  - Her 4 baytlık sütun bir vektör olarak kabul edilir ve sabit bir 4x4 matrisle çarpılır, örneğin:

$$\begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} B_0 \\ B_5 \\ B_{10} \\ B_{15} \end{pmatrix}$$

Burada 01, 02 ve 03 onaltılık gösterimle verilmiştir.

- Tüm aritmetik işlemler Galois alanı GF(2^8)'de yapılır (daha fazla bilgi için Understanding Cryptography kitabının 4.3. Bölümüne bakın).

Anahtar Ekleme Katmanı



- Girişler:
  - 16 baytlık durum matrisi C
  - 16 baytlık alt anahtar $\boldsymbol{k_i}$
- Çıktı: $\boldsymbol{C} \oplus \boldsymbol{k_i}$
- Alt anahtarlar, anahtar planında oluşturulur.

Ana Program

- Alt anahtarlar, orijinal 128/192/256 bitlik giriş anahtarından özyinelemeli olarak türetilir.
- Her turda 1 alt anahtar bulunur, ayrıca AES'in başında da 1 alt anahtar daha vardır.

Anahtar uzunluğu (bits)	Alt anahtar sayısı
128	11
192	13
256	15

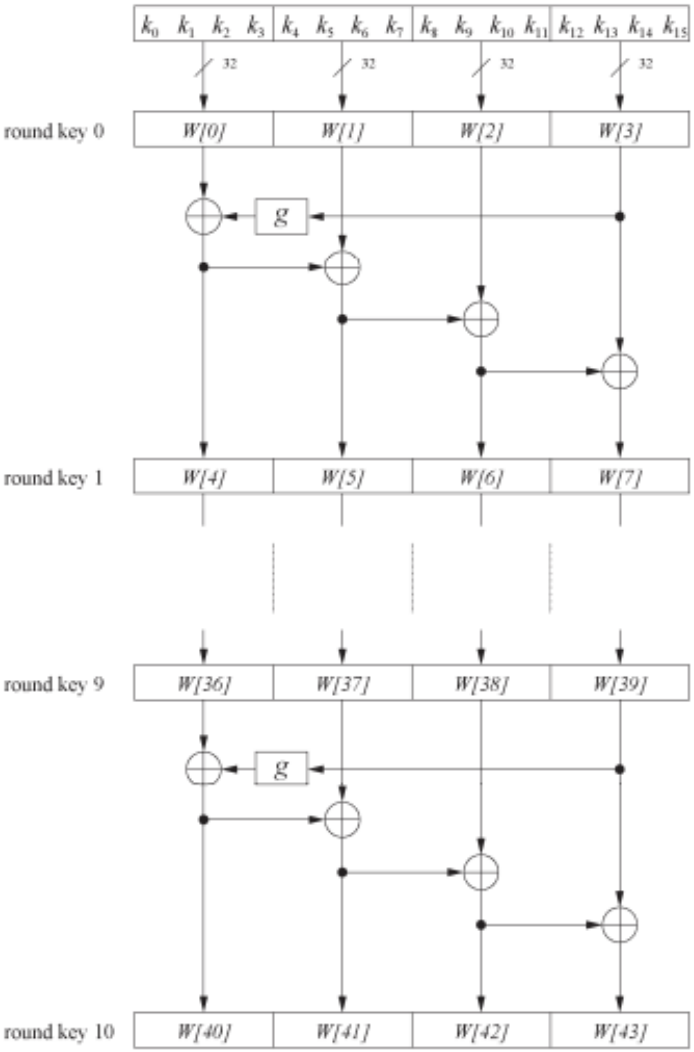
- Anahtar beyazlatma: AES'in hem girişinde hem de çıkışında alt anahtar kullanılır

  $\Rightarrow$ # subkeys = # rounds + 1

- Farklı anahtar boyutları için farklı anahtar çizelgeleri mevcuttur.

Ana Program

Örnek: 128 bitlik AES anahtarı için anahtar zamanlaması



- Kelime odaklı: 1 kelime = 32 bit
- W[0]…W[3], W[4]…W[7], … , W[40]… W[43]'te 11 alt anahtar saklanmaktadır.
- İlk alt anahtar W[0]…W[3] orijinal AES anahtarıdır.

Ana Program

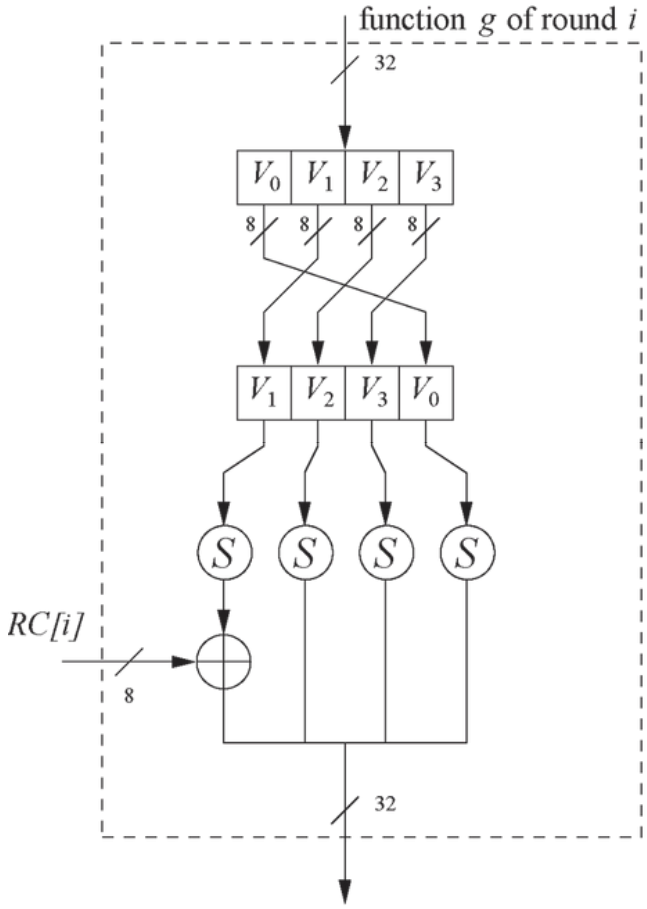
- g fonksiyonu, dört giriş baytını döndürür ve bayt bazında S-kutusu ikamesi gerçekleştirir

  ⇒ doğrusal olmama

- Yuvarlama katsayısı RC yalnızca en soldaki bayta eklenir ve turdan tura değişir:

$$RC[1] = x^0 = (00000001)_2$$
$$RC[2] = x^1 = (00000010)_2$$
$$RC[3] = x^2 = (00000100)_2$$
$$\ldots$$
$$RC[10] = x^9 = (00110110)_2$$

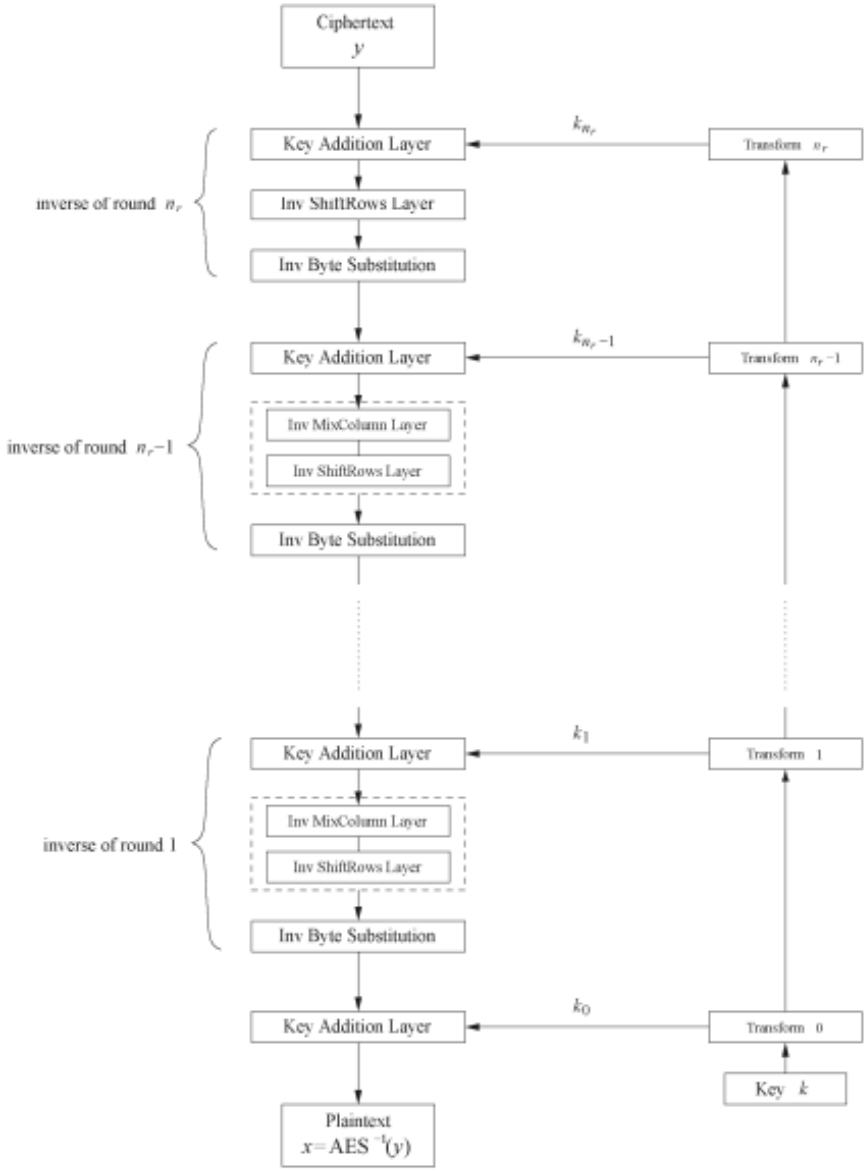
- ***x^i*** *bir Galois alanındaki bir elemanı temsil eder* (tekrar, bkz. Understanding Cryptography kitabının 4.3. Bölümü)



Bu Bölümün İçeriği

- AES Algoritmasına Genel Bakış
- AES'in İç Yapısı
  - Bayt Değiştirme Katmanı
  - Yayılma Katmanı
  - Anahtar Ekleme Katmanı
  - Anahtar Çizelgesi
- **Şifre Çözme (Decryption)**
- Pratik Sorunlar

Şifre Çözme (Decryption)



- AES, Feistel ağına dayanmaz

⇒ All layers must be inverted for decryption:

- MixColumn katmanı → **Ters MixColumn katmanı**
- ShiftRows katmanı → **Inv ShiftRows katmanı**
- Bayt Değiştirme Katmanı → **Ters Bayt Değiştirme Katmanı**
  - Anahtar ekleme katmanı kendi tersidir.

Şifre Çözme (Decryption)

- **Inv MixColumn katmanı:**
  - MixColumn işlemini tersine çevirmek için, durum matrisi C'nin her sütunu **4x4 matrisin tersiyle** çarpılmalıdır, örneğin:

$$\begin{pmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0E & 0B & 0D & 09 \\ 09 & 0E & 0B & 0D \\ 0D & 09 & 0E & 0B \\ 0B & 0D & 09 & 0E \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix}$$

Burada 09, 0B, 0D ve 0E onaltılık gösterimle verilmiştir.

- Yine, tüm aritmetik işlemler Galois alanı GF(2^8)'de yapılır (daha fazla bilgi için Understanding Cryptography kitabının 4.3. Bölümüne bakın).

Şifre Çözme (Decryption)

- **Inv ShiftRows katmanı:**
  - Durum matrisi B'nin tüm satırları ters yöne kaydırılmıştır:

Input matrix
Giriş matrisi

B_0	B_4	B_8	B_{12}
B_1	B_5	B_9	B_{13}
B_2	B_6	B_{10}	B_{14}
B_3	B_7	B_{11}	B_{15}

Output matrix
Çıkış matrisi

B_0	B_4	B_8	B_{12}	kaydırma yok
B_{13}	B_1	B_5	B_9	→ bir pozisyon sağa kaydırma
B_{10}	B_{14}	B_2	B_6	→ iki pozisyon sağa kaydırma
B_7	B_{11}	B_{15}	B_3	→ üç pozisyon sağa kaydırma

Şifre Çözme (Decryption)

- **Ters Bayt Değiştirme katmanı:**
  - S-kutusu birebir ve örten olduğundan, tersini oluşturmak mümkündür, öyle ki

$$A_i = S^{-1}(B_i) = S^{-1}(S(A_i))$$

⇒ Ters S-kutusu, şifre çözme için kullanılır. Genellikle bir arama tablosu olarak gerçekleştirilir.

- **Şifre çözme anahtarı programı:**
  - Alt anahtarlar ters sırada gereklidir. (şifrelemeye kıyasla)
  - Pratikte, şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtar şeması kullanılır. Bu, ilk bloğun şifrelenmesine başlamadan önce tüm alt anahtarların hesaplanmasını gerektirir.

Bu Bölümün İçeriği

- AES Algoritmasına Genel Bakış
- AES'in İç Yapısı
  - Bayt Değiştirme Katmanı
  - Yayılma Katmanı
  - Anahtar Ekleme Katmanı
  - Anahtar Çizelgesi
- Şifre Çözme (Decryption)
- **Pratik Sorunlar**

Yazılımda Uygulama

- AES'in gerekliliklerinden biri, verimli bir yazılım uygulamasının mümkün olmasıydı.
- Basit uygulama, 8 bit işlemciler (örneğin, akıllı kartlar) için oldukça uygundur, ancak 32 bit veya 64 bit işlemcilerde verimsizdir.
- Daha gelişmiş bir yaklaşım: Tüm genel işlevleri (anahtar ekleme hariç) tek bir tablo aramasına birleştirin
  - Bu durum, her biri 32 bit genişliğinde olan 256 girişli dört tabloyla sonuçlanır.
  - Bir tur, 16 tablo sorgulamasıyla hesaplanabilir.
- Modern 64 bit işlemcilerde tipik yazılım hızları 1,6 Gbit/s'nin üzerindedir.

Güvenlik

- **Kaba kuvvet saldırısı:** 128, 192 veya 256 bitlik anahtar uzunluğu nedeniyle kaba kuvvet saldırısı mümkün değildir.

- **Analitik saldırılar:** Kaba kuvvet saldırısından daha iyi bilinen bir analitik saldırı yöntemi yoktur.

- **Yan kanal saldırıları:**
  - Birçok yan kanal saldırısı yayınlanmıştır.
  - Yan kanal saldırılarının temel algoritmayı değil, algoritmanın uygulamasını hedef aldığını unutmayın.

Öğrenilen Dersler

- AES, 128, 192 ve 256 bit olmak üzere üç farklı anahtar uzunluğunu destekleyen modern bir blok şifreleme algoritmasıdır. Kaba kuvvet saldırılarına karşı mükemmel uzun vadeli güvenlik sağlar.
- AES, 1990'ların sonlarından beri yoğun bir şekilde inceleniyor ve kaba kuvvet saldırısından daha iyi bir saldırı yöntemi bulunamadı.
- AES, Feistel ağlarına dayanmaz. Temel işlemleri Galois alan aritmetiğini kullanır ve güçlü yayılma ve karışıklık sağlar.
- AES, IPsec veya TLS gibi birçok açık standardın bir parçası olmasının yanı sıra, ABD hükümeti uygulamaları için zorunlu şifreleme algoritmasıdır. Bu nedenle, şifreleme algoritmasının önümüzdeki yıllarda da baskın şifreleme algoritması olması muhtemel görünüyor.
- AES hem yazılım hem de donanım açısından verimlidir.